Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA

PEI 15-11-2023

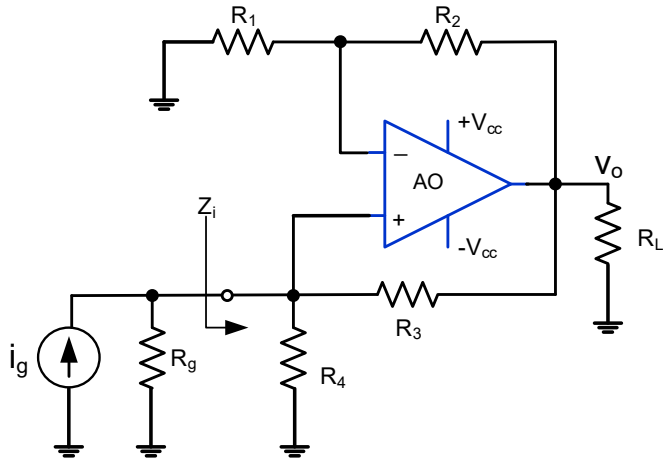
Apellidos:				Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Nº de lista:			

Duración: -- y --- minutos **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(7 ptos.)***

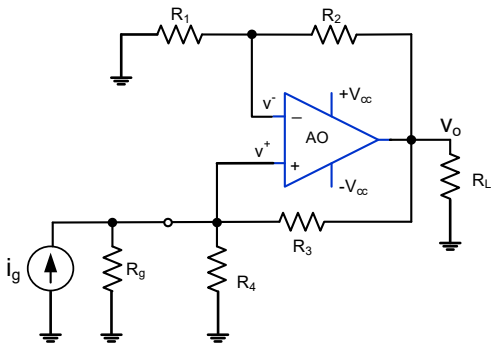
Dado el circuito de la figura, con los datos de resistencias y V_{cc} indicados, responda a las cuestiones que se plantean:

DATOS: $R_1=R_2=R_3=2k\Omega$, $R_4=R_g=1k\Omega$, $V_{cc}=12$ V



1. Suponiendo que el AO es de características ideales y que funcionan en la zona lineal, obténgase:

   a. Las ecuaciones que permiten determinar la tensión v_o de salida del AO, en función de i_g y de las resistencias del circuito. Expresión de la tensión v_o en función de i_g. (1,5 ptos.)



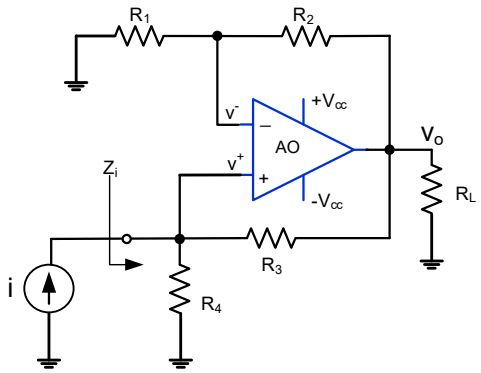
$$\left.\begin{array}{l} v^- = v^+ \\ Nudo\ v^-: \dfrac{v^-}{R_1} = \dfrac{v_o - v^-}{R_2} \\ Nudo\ v^+: i_g = \dfrac{v^+}{R_g} + \dfrac{v^+}{R_4} + \dfrac{v^+ - v_o}{R_3} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_o = 2v^- \\ i_g = \dfrac{v^-}{R_4} + \dfrac{v^-}{R_4} + \dfrac{v^- - v_o}{2R_4} = \dfrac{5v^- - v_o}{2R_4} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

$$v_o = \frac{4}{3} R_4 i_g = \frac{4}{3} i_g,\ \ i_g\ en\ mA\ y\ v_o\ en\ v;\ \ \text{siempre que: } -V_{CC} \le v_o \le V_{CC}$$

   b. Valor máximo de i_g para que el AO funcione en la zona lineal. (0,5 ptos.)

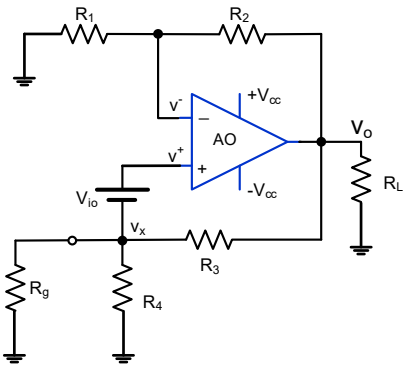
$$-V_{CC} \le v_o \le V_{CC} \Rightarrow -12 \le \frac{4}{3} i_g \le 12 \Rightarrow -9mA \le i_g \le 9mA \Rightarrow \left| i_g \right| \le 9mA$$

c. Las ecuaciones que permiten determinar la impedancia de entrada Z_i. Valor de la impedancia Z_i. (2 ptos.)



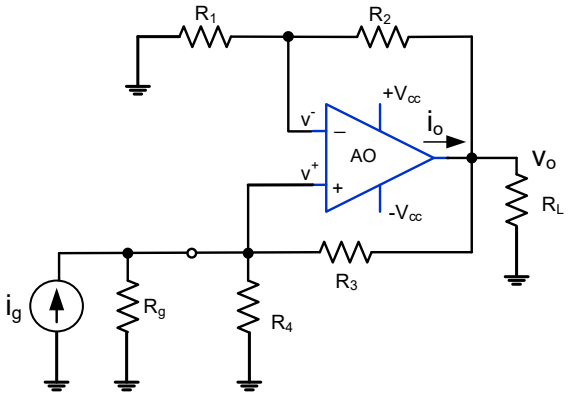
$$\left.\begin{array}{l} v^- = v^+ \\ Nudo\ v^-: \dfrac{v^-}{R_1} = \dfrac{v_o - v^-}{R_2} \\ Nudo\ v^+: i = \dfrac{v^+}{R_4} + \dfrac{v^+ - v_o}{R_3} \\ Z_i = \dfrac{v^+}{i} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_o = 2v^+ \\ i = \dfrac{v^+}{R_4} + \dfrac{v^+ - v_o}{2R_4} = \dfrac{3v^+ - v_o}{2R_4} \end{array}\right\} \Rightarrow Z_i = \frac{v^+}{i} = 2R_4 = 2\text{k}\Omega$$

2. Suponiendo que el AO es ideal excepto que tiene una tensión de offset de entrada V_{io}, obténganse las ecuaciones que permiten calcular la tensión de salida v_o, debida a la tensión de offset V_{io}. Expresión de la v_o debido a V_{io}. (1,5 ptos.)



$$\left.\begin{array}{l} v^- = v^+ \\ Nudo\ v^-: \dfrac{v^-}{R_1} = \dfrac{v_o - v^-}{R_2} \\ Nudo\ v_x: \dfrac{v_x}{R_g} + \dfrac{v_x}{R_4} + \dfrac{v_x - v_o}{R_3} = 0 \\ v^+ - v_x = V_{io} \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_o = 2v^- \\ \dfrac{v^- - V_{io}}{R_4} + \dfrac{v^- - V_{io}}{R_4} + \dfrac{v^- - V_{io} - v_o}{2R_4} = \dfrac{5(v^- - V_{io}) - v_o}{2R_4} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_o = \frac{10}{3} V_{io}$$

3. Suponiendo que el AO funciona en la zona lineal y es de características ideales, excepto que tiene una corriente máxima de salida $|I_{0máx}| = 18$ mA, obténganse el margen de valores de R_L para que no se supere la máxima corriente de salida del AO. (1, 5 ptos.)



$$\left.\begin{array}{l} nudo\ v^-: \dfrac{v_o - v^-}{R_2} = \dfrac{v^-}{R_1} \Rightarrow v_o = 2v^- \\ i_o = \dfrac{v_o - v^-}{R_2} + \dfrac{v_o}{R_L} + \dfrac{v_o - v^+}{R_3} \\ v^+ = v^- \end{array}\right\} \Rightarrow i_o = \frac{v_o - v_o/2}{2} + \frac{v_o}{R_L} + \frac{v_o - v_o/2}{2} = \frac{v_o}{2} + \frac{v_o}{R_L} \Rightarrow$$

$$\left|\frac{v_o}{2} + \frac{v_o}{R_L}\right|_{\max} = V_{cc}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{R_L}\right) \le |I_{0máx}| = 18mA \Rightarrow R_L \ge 1k\Omega$$

Problema 2 (3 puntos)

En el circuito de la figura 1 los componentes tienen los siguientes valores:
Diodos: D_Z: V_Z=6V, $V\gamma$=0V, $I_{Zmáx}$=5 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 50mA. D: $I_{Dmáx}$= 12 mA, $V\gamma$=0V, V_{RM}=50V. R_1 =1kΩ R_2=2kΩ

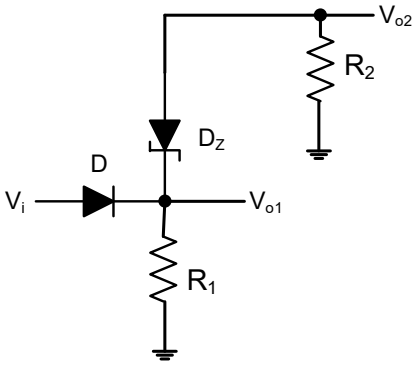


Fig.1

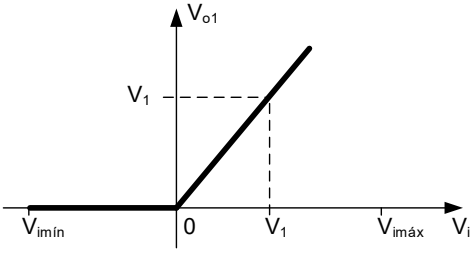


Fig.2

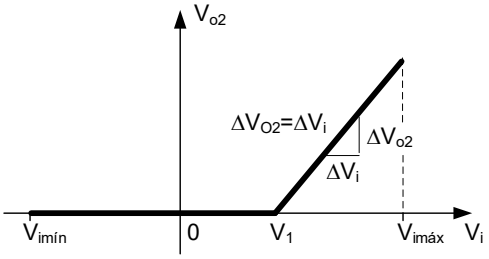


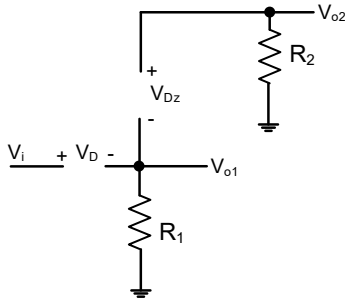
Fig.3

Suponiendo que las funciones de transferencia V_{o1} =f(V_i) y V_{o2} =f(V_i) son las mostradas en las Figuras 2 y 3, se pide:

1. Para $V_{imín} \le V_i \le 0$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imín}$ (1 punto).

$$Para\ \ V_{imín} \le V_i \le 0 \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = 0\ (Fig.2) \Rightarrow D: OFF \Rightarrow -V_{RM} = -50V \le V_D \le V_\gamma = 0 \\ V_{o2} = 0\ (Fig3) \Rightarrow D_z: OFF \Rightarrow -V_Z = -6V \le V_{Dz} \le V_\gamma = 0 \end{cases}$$

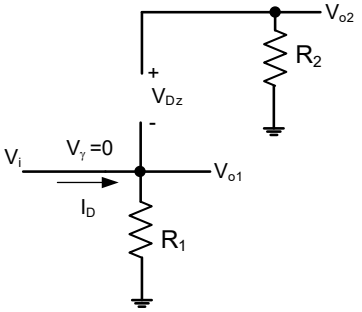
$$\left.\begin{array}{l} V_D = V_i \Rightarrow -50V \le V_i \le 0 \\ V_{Dz} = 0 \Rightarrow -6V \le 0 \le 0 \end{array}\right\} \Rightarrow -50V \le V_i \le 0 \Rightarrow V_{imíni} = -50V$$



2. Para $0 \le V_i \le V_1$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de V_1 (1 punto).

$$Para\ \ 0 \le V_i \le V_1 \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = V_i\ (Fig.2) \Rightarrow D: ON \Rightarrow I_{Dmáx} = 12mA \ge I_D \ge 0 \\ V_{o2} = 0\ (Fig3) \Rightarrow D_z: OFF \Rightarrow -V_Z = -6V \le V_{Dz} \le V_\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_D = \dfrac{V_i}{R_1} \Rightarrow 12mA \ge \dfrac{V_i}{R_1} \ge 0 \Rightarrow 12V \ge V_i \ge 0 \\ V_{Dz} = -V_i \Rightarrow -6V \le -V_i \le 0 \Rightarrow 6V \ge V_i \ge 0 \end{array}\right\} \Rightarrow 6V \ge V_i \ge 0 \Rightarrow V_1 = 6V$$



3. Para $V_1 \le V_i \le V_{imáx}$, indique razonadamente la zona de funcionamiento de ambos diodos y calcule el valor de $V_{imáx}$. (1 punto).

$$Para\ \ V_1 \le V_i \le V_{imáx} \Rightarrow \begin{cases} V_{01} = V_i\ (Fig.2) \Rightarrow D: ON \Rightarrow I_{Dmáx} = 12mA \ge I_D \ge 0 \\ V_{o2} = V_i - V_Z\ (V_1 = V_Z)\ (Fig3) \Rightarrow D_z: ZENER \Rightarrow -I_{Zmáx} = -5mA \le I_{Dz} \le -I_{Zmín} = 0 \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} I_{Dz} = \dfrac{V_Z - V_i}{R_2} = \dfrac{6 - V_i}{2} mA \Rightarrow -5mA \le \dfrac{6 - V_i}{2} \le 0 \Rightarrow 16V \ge V_i \ge 6V \\ I_D = \dfrac{V_i}{R_1} - I_{Dz} = \dfrac{V_i}{1} + \dfrac{V_i - 6}{2} = \dfrac{3V_i - 6}{2} \Rightarrow 12mA \ge \dfrac{3V_i - 6}{2} \ge 0 \Rightarrow 10V \ge V_i \ge 2V \end{array}\right\} \Rightarrow 10V \ge V_i \ge 6 \Rightarrow V_{imáx} = 10V$$

